

BÀI TẬP LỚN SỐ 1 ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Đề 1:

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng RTD. Mạch có tầm đo 0 - 100°C, độ phân giải 0.5°C, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- Lựa chọn và mô phỏng RTD 3 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 2:

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng RTD. Mạch có tầm đo 0 - 100°C, độ phân giải 0.5°C, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-5V:

- Lựa chọn và mô phỏng RTD 3 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 3:

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo 20 - 80°C, độ phân giải 0.1°C, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (nối đất):

- Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 4:

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo 20 - 80°C, độ phân giải 0.1°C, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-5V:

- Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 5:

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermocouple. Mạch có tầm đo 0 - 400°C, độ phân giải 5°C, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- Lựa chọn và mô phỏng Thermocouple 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.

- c. Thiết kế mạch bù nhiệt độ.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- e. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 6:

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermocouple. Mạch có tầm đo 0 - 400°C, độ phân giải 5°C, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-9V:

- a. Lựa chọn và mô phỏng Thermocouple 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- b. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- c. Thiết kế mạch bù nhiệt độ.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- e. Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 7:

Thiết kế mạch đo khối lượng sử dụng Loadcell. Mạch có tầm đo 0-100kg, độ phân giải 5g, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- a. Lựa chọn và mô phỏng Loadcell.
- b. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- c. Thiết kế mạch bù nhiệt độ.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 10g$.
- e. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 8:

Thiết kế mạch đo khối lượng sử dụng Loadcell. Mạch có tầm đo 0-100kg, độ phân giải 5g, ngõ ra là điện áp từ 0-3.3V:

- a. Lựa chọn và mô phỏng Loadcell.
- b. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- c. Thiết kế mạch bù nhiệt độ.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 10g$.
- e. Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 9:

Thiết kế mạch đo khối lượng (tiểu ly) sử dụng Loadcell. Mạch có tầm đo 0-1kg, độ phân giải 2mg, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- a. Lựa chọn và mô phỏng Loadcell.
- b. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- c. Thiết kế mạch bù nhiệt độ.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- e. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 10:

Thiết kế mạch đo khối lượng (tiểu ly) sử dụng Loadcell. Mạch có tầm đo 0-1kg, độ phân giải 2mg, ngõ ra là điện áp từ 0-3.3V:

- Lựa chọn và mô phỏng Loadcell.
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Thiết kế mạch bù nhiệt độ.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 11:

Thiết kế mạch đo ánh sáng sử dụng LDR. Mạch có tầm đo 10-100lux, độ phân giải 5 lux, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (nổi đất):

- Lựa chọn và mô phỏng LDR 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 12:

Thiết kế mạch đo ánh sáng sử dụng LDR. Mạch có tầm đo 10-100lux, độ phân giải 5 lux, ngõ ra là điện áp từ 0-5V:

- Lựa chọn và mô phỏng LDR 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 13:

Thiết kế mạch đo ánh sáng sử dụng Photodiode. Mạch có tầm đo 10-100 mW/cm², độ phân giải 5 mW/cm², ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (nổi đất):

- Lựa chọn và mô phỏng photodiode 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn mode hoạt động của photodiode.
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 14:

Thiết kế mạch đo ánh sáng sử dụng Photodiode. Mạch có tầm đo 10-100 mW/cm², độ phân giải 5 mW/cm², ngõ ra là điện áp từ 0-5V:

- Lựa chọn và mô phỏng photodiode 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn mode hoạt động của photodiode.

- c. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- e. Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 15:

Thiết kế mạch đo **mực nước** trong bồn chứa sử dụng Straingauge. Bồn chứa nước tối đa cao 5m (đường kính đáy 2m), độ phân giải 0.1m, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- a. Lựa chọn mô hình, các thông số hệ thống đo (tham khảo google) để cho ra thông số độ biến dạng.
- b. Lựa chọn và mô phỏng Straingauge.
- c. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 10\text{mg}$.
- e. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 16:

Thiết kế mạch đo **mực nước** trong bồn chứa sử dụng Straingauge. Bồn chứa nước tối đa cao 5m (đường kính đáy 2m), độ phân giải 0.1m, ngõ ra là điện áp từ 0-10V:

- a. Lựa chọn mô hình, các thông số hệ thống đo (tham khảo google) để cho ra thông số độ biến dạng.
- b. Lựa chọn và mô phỏng Straingauge.
- c. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 10\text{mg}$.
- e. Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 17:

Thiết kế mạch đo từ trường sử dụng cảm biến SS49E. Mạch có tầm đo -500 – 500 gauss, độ phân giải 10 gauss, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- a. Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- b. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- c. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- d. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 18:

Thiết kế mạch đo từ trường sử dụng cảm biến SS49E. Mạch có tầm đo -500 – 500 gauss, độ phân giải 10 gauss, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-10V:

- a. Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- b. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- c. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- d. Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 19:

Thiết kế mạch đo khoảng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại GP2Y0A21YK0F. Mạch có tầm đo 10cm – 80cm, độ phân giải 2 cm, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (thả nổi):

- Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 20:

Thiết kế mạch đo khoảng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại GP2Y0A21YK0F. Mạch có tầm đo 10cm – 80cm, độ phân giải 2 cm, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-5V:

- Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 21:

Thiết kế mạch đo áp suất cảm biến áp suất MPX5500. Mạch có tầm đo 0-500kPa, độ phân giải 1 kPa, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (tải thả nổi):

- Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 22:

Thiết kế mạch đo áp suất cảm biến áp suất MPX5500. Mạch có tầm đo 0-500kPa, độ phân giải 1 kPa, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-9V:

- Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 23:

Thiết kế mạch đo áp suất cảm biến độ ẩm HTU31. Mạch có tầm đo RH 0-100%, độ phân giải 1 %, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (tải thả nổi):

- Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Đề 24:

Thiết kế mạch đo áp suất cảm biến độ ẩm HTU31. Mạch có tầm đo RH 0-100%, độ phân giải 1 %, ngõ ra là điện áp tương ứng từ 0-9V:

- Mô phỏng cảm biến (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
- Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
- Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
- Thiết kế mạch đọc điện áp và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.